

- (1) [8 Punkte] Man erläutere das Prinzip der vollständigen Induktion an Hand eines Beweises der folgenden Identität, welche für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ gezeigt werden soll (wobei $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ für $0 \leq k \leq n$, den Binomialkoeffizienten bezeichne):

$$1 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{k \cdot 2^k}{\binom{k+2}{k}} = \frac{2^{n+1}}{n+2}$$